

## **Aula 02 – Sensores de Temperatura, Pressão, Nível, Vazão, Elétricos e Umidade/Gases/pH**

### **Sala de Aula Invertida – Resumo Individual**

**Aluno:** Leandro Nunes Machado    **RA:** 825157047

---

#### **1. Sensores de Temperatura**

A temperatura é a variável mais medida em processos industriais. Os principais tipos de sensores são: Termopar (dois metais diferentes unidos em uma extremidade, geram tensão elétrica proporcional à temperatura por efeito Seebeck; tipos J, K, T, E, R, S e B, com faixas de  $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+1800\text{ }^{\circ}\text{C}$ ); RTD/PT100 (resistor cuja resistência varia com a temperatura, alta precisão, faixa de  $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+850\text{ }^{\circ}\text{C}$ ); Termistor NTC/PTC (variação exponencial de resistência com temperatura, alta sensibilidade, mas faixa limitada); e sensores de infravermelho (medição sem contato por emissão de radiação térmica).

O PT100 é o sensor de temperatura mais utilizado na indústria de processos, pois combina boa exatidão ( $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), estabilidade e faixa de medição adequada. Sua conexão ao transmissor pode ser feita em 2, 3 ou 4 fios, sendo a ligação a 4 fios a que elimina completamente o erro de resistência dos cabos de conexão.

#### **2. Sensores de Pressão**

Pressão é a força exercida por unidade de área. Os tipos de pressão medidos industrialmente são: pressão absoluta (referência ao vácuo perfeito), pressão relativa ou manométrica (referência à pressão atmosférica) e pressão diferencial (diferença entre dois pontos). Os principais sensores de pressão utilizam elementos sensíveis como membranas, bourdon, fole e cápsulas, convertendo a deformação mecânica em sinal elétrico via strain gauge ou capacitor variável.

Transdutores piezoresistivos de pressão utilizam a propriedade de certos materiais semicondutores de alterar sua resistência elétrica quando submetidos a tensões mecânicas. São compactos, de alta sensibilidade e resposta rápida, amplamente utilizados em manômetros eletrônicos, transmissores de pressão e sistemas automotivos.

#### **3. Sensores de Nível**

Sensores de nível monitoram a quantidade de material (líquido, sólido ou pasta) em tanques e silos. As tecnologias mais comuns são: réguas e medidores de boia (contato direto), sensores capacitivos (variação de capacitância com o nível do material), sensores ultrassônicos (tempo de voo de pulso ultrassônico), sensores de pressão diferencial (relacionam a pressão hidrostática ao nível do líquido) e sensores de nível por radar (tempo de voo de microondas, sem contato).

A medição de nível por pressão diferencial é a mais difundida em tanques fechados e pressurizados: o transmissor mede a diferença de pressão entre o fundo do tanque e o espaço de vapor, convertendo esse valor em nível percentual. Para líquidos de alta

viscosidade ou corrosivos, utilizam-se diafragmas selantes e fluido de referência para isolar o transmissor do produto.

#### **4. Sensores de Vazão**

Vazão é a quantidade de fluido que passa por uma seção transversal por unidade de tempo. Os principais medidores de vazão são: placa de orifício (pressão diferencial), tubo de Pitot (velocidade por pressão dinâmica), rotâmetro (medição por área variável), medidor eletromagnético (indução de tensão em fluidos condutores), medidor Coriolis (variação de frequência de tubos vibrantes, mede também densidade) e medidor ultrassônico (tempo de voo ou efeito Doppler).

#### **5. Sensores Elétricos (Tensão, Corrente e Potência)**

A medição de grandezas elétricas em sistemas industriais é feita por transformadores de corrente (TC) e de potencial (TP), que isolam galvanicamente o sistema de medição dos circuitos de potência. Transdutores de potência calculam a potência ativa, reativa e aparente a partir das leituras de tensão e corrente, sendo fundamentais para o gerenciamento energético e faturamento industrial.

#### **6. Sensores de Umidade, Gases e pH**

Sensores de umidade relativa utilizam materiais higroscópicos cuja capacitância ou resistência varia com a absorção de vapor d'água. Os mais precisos são os sensores capacitivos de filme de polímero, com faixa de 0 a 100% UR e exatidão de  $\pm 2\%$ . Sensores de gases utilizam células eletroquímicas, detectores de infravermelho (NDIR) ou semicondutores para identificar e quantificar gases como CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S e O<sub>2</sub> em ambientes industriais.

O sensor de pH mede a atividade de íons H<sup>+</sup> em soluções aquosas, utilizando um eletrodo de vidro sensível a íons em conjunto com um eletrodo de referência. A faixa de medição é de 0 a 14 (ácido a alcalino), com pH 7 representando a neutralidade. O correto condicionamento e calibração periódica do eletrodo são essenciais para garantir medições confiáveis em processos químicos e de tratamento de água.

---

#### **Referências Bibliográficas**

- FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors. 4. ed. New York: Springer, 2010.
- BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- LIPTAK, Béla G. Instrument Engineers' Handbook, Vol. 1: Process Measurement and Analysis. 4. ed. CRC Press, 2003.
- OMEGA Engineering. The Temperature Handbook. Stamford: OMEGA Engineering, 2014.
- EMERSON Process Management. Rosemount Measurement Reference Manual. Emerson, 2018.